DOCUMENTAÇÃO DA ETAPA 1: DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E PLANEJAMENTO TÉCNICO

Nome provisório do projeto: MixCentral Stock (Sistema de Gestão de Estoque - Supermercado Mix Central)
Disciplina: Desenvolvimento Web
Professor: Esp. Welliton Cunha
Integrantes: Arylson Simão Lopes e Davy Lopes da Cruz
Prazo de Entrega: 21/10/2026

1. Nome provisório do projeto e descrição objetiva do problema

Nome Provisório: MixCentral Stock

Descrição Objetiva do Problema: O Supermercado Mix Central enfrenta ineficiências operacionais significativas no controle de seu estoque físico e no monitoramento de lotes de produtos. Atualmente, a gestão de entrada (recebimento de fornecedores), saída (vendas no caixa e perdas) e inventário é realizada de forma parcial ou manual em planilhas desconectadas. Isso resulta em divergências frequentes entre o estoque físico e o sistema, rupturas de gôndola para produtos de alta demanda, perdas financeiras por produtos vencidos (falta de controle rigoroso de validade) e lentidão no processo de inventário periódico.

2. Contexto atual: como o problema é tratado hoje e quais dificuldades existem

Como o problema é tratado hoje:
O controle é feito com planilhas eletrônicas locais preenchidas manualmente pelos operadores de estoque e conferências visuais esporádicas nas prateleiras e no depósito.

Dificuldades existentes:

- Falta de tempo real: Os dados de vendas e reposição não atualizam o estoque instantaneamente, gerando falsas impressões de disponibilidade.
- Perdas por validade (Avarias/Vencimento): Sem alertas automatizados para lotes próximos ao vencimento, produtos perecíveis acabam expirando nas prateleiras ou no estoque.

- Divergência de Inventário: Erros de digitação nas planilhas geram descompasso entre o que o sistema diz ter e o que realmente existe fisicamente.
- Processo de compra desorganizado: O setor de compras não possui relatórios precisos de giro de estoque para embasar novos pedidos aos fornecedores.

3. Público-alvo e principais pessoas usuárias do sistema

- **Estoquista (inclui gerente de loja, repositor e operador de caixa):** Usuário principal. Registra entradas de mercadorias recebidas dos fornecedores, saídas (vendas, avarias e vencimentos) e contagens de inventário, e acompanha alertas de ruptura, lotes próximos do vencimento e relatórios de giro e posição do estoque. O setor de Compras usa os relatórios por meio desse perfil.
- **Administrador do Sistema:** Responsável por cadastrar novos usuários, gerenciar permissões de acesso e manter os cadastros de categorias e fornecedores. Também possui todas as permissões do Estoquista.

4. Objetivo geral e benefícios esperados da solução

Objetivo Geral:

Desenvolver um sistema web centralizado para o controle de estoque do Supermercado Mix Central, automatizando a gestão de entradas, saídas, controle de lotes/validade e inventário e geração de relatórios operacionais.

Benefícios Esperados:

- Redução das rupturas de estoque nas gôndolas, com alerta automático de estoque mínimo.
- Diminuição do desperdício de produtos por vencimento por meio de alertas de lotes com menos de 30 dias para o vencimento.
- Maior agilidade e precisão nas contagens de inventário.
- Melhoria na tomada de decisão para o setor de compras com base em dados consolidados.

5. Escopo inicial: o que fará parte do projeto e o que ficará fora dele

O que fará parte do Escopo (MVP):

- Autenticação e controle de acesso por perfil (Administrador e Estoquista).
- Cadastro, listagem, edição e desativação de Produtos, Categorias e Fornecedores.
- Registro de movimentações de Entrada (compra/recebimento, com lote e validade) e Saída (venda, avaria ou vencimento), sendo a baixa de vendas registrada manualmente ou em lote.
- Registro de inventário: contagem física e ajuste de saldo com motivo.
- Painel de Alertas para produtos com estoque mínimo e lotes próximos da data de vencimento.
- Relatórios básicos de movimentação por período e de posição atual do estoque.

O que ficará fora do Escopo (Versões Futuras):

- Integração direta com o PDV/caixa do supermercado (baixa automática de vendas).
- Integração com balanças eletrônicas.
- Módulo de emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) direto com a SEFAZ.
- Leitura de código de barras por câmera ou leitor USB (no MVP, busca e digitação do código).
- Aplicativo mobile dedicado (o sistema será web responsivo).

6. Requisitos funcionais iniciais e requisitos não funcionais relevantes

6.1. Requisitos Funcionais:

- RF01: O sistema deve permitir o cadastro, edição, consulta e desativação de produtos (com campos como código de barras, nome, categoria, preço de custo, preço de venda e estoque mínimo).
- RF02: O sistema deve permitir o cadastro, edição, consulta e desativação de categorias e fornecedores.
- RF03: O sistema deve registrar as entradas de mercadorias vinculadas a fornecedores e a lotes (número do lote, data de validade e quantidade).
- RF04: O sistema deve registrar as saídas de mercadorias (venda, avaria ou vencimento), informando o motivo e atualizando automaticamente o saldo em estoque.
- RF05: O sistema deve exibir alertas visuais no painel inicial para produtos cujo estoque esteja abaixo do mínimo estabelecido.
- RF06: O sistema deve gerar alertas para lotes de produtos com vencimento próximo (ex: menos de 30 dias).
- RF07: O sistema deve permitir a emissão de relatórios de movimentação de estoque por período e de posição atual do estoque.
- RF08: O sistema deve permitir o registro de contagens de inventário e o ajuste do saldo, guardando o motivo e o usuário responsável.
- RF09: O sistema deve permitir login e logout e controlar o acesso por perfis de usuário (Administrador e Estoquista); somente o Administrador gerencia usuários, categorias e fornecedores.

6.2. Requisitos Não Funcionais:

- RNF01 (Usabilidade): A interface web deve ser responsiva, adaptando-se a computadores e tablets utilizados no depósito e escritório do supermercado, além de seguir diretrizes básicas de acessibilidade (contraste adequado e navegação clara).
- RNF02 (Desempenho): As consultas de estoque e listagens de produtos devem retornar resultados em menos de 2 segundos sob condições normais de rede.
- RNF03 (Segurança): As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando criptografia robusta (ex: hash com salt, como bcrypt), e o acesso às rotas protegidas deve ser autenticado por token JWT com tempo de expiração.
- RNF04 (Confiabilidade): O banco de dados deve garantir a consistência das transações (ACID) para evitar perdas ou duplicações em registros de entradas e saídas simultâneas.

7. Tecnologias escolhidas e justificativa

- **Frontend:** React (com Vite) e Bootstrap (React-Bootstrap), sobre HTML5, CSS3 e JavaScript. Justificativa: o React permite montar telas dinâmicas e reutilizáveis (tabelas, formulários, painel de alertas) e o Bootstrap fornece componentes prontos e responsivos, o que acelera a interface para computadores e tablets.
- **Backend:** Node.js com Express. Justificativa: permite desenvolvimento ágil de APIs RESTful utilizando a mesma linguagem (JavaScript) do frontend, facilitando a integração.
- **Banco de Dados:** PostgreSQL. Justificativa: sistema relacional robusto, ideal para garantir integridade transacional rigorosa em controle de estoque e auditoria das movimentações. • **Prototipação:** Figma. Justificativa: padrão de mercado para criação de wireframes e protótipos navegáveis, permitindo validar telas com os futuros usuários antes de codificar. • **Controle de Versão:** Git e GitHub. Justificativa: essencial para o versionamento colaborativo do código-fonte pela equipe durante as etapas do projeto.
- **Execução nos testes:** ambiente local (Node.js e PostgreSQL), com possibilidade de hospedagem gratuita em etapa posterior.

8. Riscos, dúvidas e premissas identificados

Riscos:

- Divergência inicial de dados: cadastrar um volume grande de produtos no início pode gerar atrasos se a carga não for automatizada.
- Adesão da equipe operacional: operadores habituados a papel ou planilhas podem apresentar resistência inicial ao uso do sistema web.
- Saldo desatualizado: sem integração com o PDV, a baixa de vendas depende de registro manual ou em lote, e atrasos nesse registro geram divergência de saldo.
- Prazo curto da equipe: o tempo disponível entre as etapas pode limitar o número de funcionalidades entregues no MVP.
- Curva de aprendizado: a equipe precisa dominar React, Node.js e PostgreSQL em pouco tempo.

Dúvidas:

- Como será feita a baixa das vendas sem integração com o PDV: registro manual por venda ou lançamento em lote ao fim do dia?
- Qual é o volume aproximado de produtos e lotes que o supermercado tem hoje?
- Quem será a pessoa do supermercado responsável por validar as telas e o sistema?
- Leitura de código de barras por câmera ou leitor USB: decidido ficar fora do MVP, com busca e digitação do código.

Premissas:

- Os computadores e tablets do supermercado possuem acesso estável à internet/rede local onde o sistema será hospedado ou executado para testes.
- Os dados iniciais de produtos serão carregados por seeds/scripts (ou arquivo CSV) para agilizar os testes da Etapa 4.

- A baixa de vendas será registrada manualmente ou em lote no MVP, já que não haverá integração com o PDV.